UBND PHƯỜNG THANH KHÊ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI

KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 - 2026

MÔN TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC: Đề gồm 02 trang

I. TRẮC NGHIỆM ***(3,0 điểm)*** *. Học sinh chọn và ghi 1 đáp án đúng nhất vào bài làm.*

Câu 1. Cặp số $(-2;\ 1)$ là nghiệm của hệ phương trình nào dưới đây?

A. $\begin{cases} x+y=0 \\ 2y-x=3 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} -3x-2y=4 \\ 2x+3y=-1 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} -x+3y=-4 \\ 3x-2y=1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 2x+y=1 \\ x-3y=4. \end{cases}$

Câu 2. Tìm cặp hệ số nguyên dương $(x,\ y)$ để cân bằng phương trình hóa học sau:

$$CO_2 + xC \longrightarrow yCO$$

A. $x=2,\ y=2.$ **B.** $x=1,\ y=1.$ **C.** $x=1,\ y=2.$ **D.** $x=2,\ y=1.$

Câu 3. Một thùng nước hình lập phương có thể tích $V=1331$ lít. Biết rằng 1 lít $=1\ dm^3$ Độ dài cạnh của thùng nước đó là:

A. 10 dm **B.** 11 dm **C.** 12 dm **D.** 13 dm

Câu 4. Cho $x>0$. Biến đổi nào sau đây là **đúng**?

A. $x\sqrt{5}=\sqrt{5x}$ **B.** $x\sqrt{5}=\sqrt{5x^2}$ **C.** $x\sqrt{5}=-\sqrt{5x^2}$ **D.** $\sqrt{5x^2}=5x$

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đặt $BC=a,\ AC=b,\ AB=c$. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào **sai**?

A. $c=a.\sin C.$ **B.** $\cot B=\dfrac{c}{b}.$ **C.** $a^2=b^2+c^2.$ **D.** $b=a.\cos B.$

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH và $\widehat{C}=\alpha$. Tỉ số $\dfrac{HB}{AB}$ bằng:

A. $\sin\alpha$ **B.** $\cos\alpha$ **C.** $\tan\alpha$ **D.** $\cot\alpha$

Câu 7. Để lập trình chuyển động của một cánh tay robot, người ta cần tính giá trị của $\cos 80^o$. Sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị này (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) ta được kết quả là:

A. 0,985 **B.** 0,174 **C.** 5,759 **D.** 0,176

Câu 8. Trong ΔABC vuông tại A có và $\widehat{C}=\alpha$, cạnh AC bằng:

A. $BC.\sin\alpha$ **B.** $BC.\tan\alpha$ **C.** $AB.\tan\alpha$ **D.** $AB.\cot\alpha$

Câu 9. Để khoan lỗ trên một tấm kim loại hình tròn $(O;R)$, kĩ sư đo thấy một điểm P cách tâm O một khoảng d. Điều kiện nào sau đây phải thỏa mãn để điểm P nằm hoàn toàn bên trong tấm kim loại (đường tròn)?

A. $d=3R$ **B.** $d<R$ **C.** $d>R$ **D.** $d\geq R$

Câu 10. Trên đường tròn (O), góc ở tâm $\widehat{AOB}=120^\circ$. Số đo của cung lớn AnB là:

A. 120° **B.** 60° **C.** 240° **D.** 300°

Câu 11. Độ dài của một cung có số đo 60° trên đường tròn bán kính $R=9$ cm là:

A. π cm **B.** 2π cm **C.** 3π cm **D.** 9π cm

Câu 12. Một hình quạt tròn có diện tích S_1 với góc ở tâm n^o và bán kính R. Nếu tăng bán kính lên gấp đôi (2R) và giữ nguyên góc n^o, khi đó diện tích hình quạt mới S_2 bằng:

A. $2S_1$ **B.** $4S_1$ **C.** $\frac{1}{2}S_1$ **D.** S_1

II. TỰ LUẬN: ***(7,0 điểm).***

Câu 13. *(1.5 điểm)* Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) $(2x+1)(3x-9)=0$

b) $\frac{2x}{x-1}+\frac{3x+1}{2x+1}=\frac{7x^2+2x}{(x-1)(2x+1)}$

c) $3(2x-3)(2x+3)>12x^2+2x$

Câu 14. *(1.0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.*

Một trường học phát động chiến dịch "Thu gom giấy vụn" để gây quỹ.

Đợt 1: Trường thu được tổng cộng 600 kg giấy vụn, gồm giấy loại A (giá 3 000 đồng/kg) và giấy loại B (giá 2 000 đồng/kg).

Đợt 2: Lượng giấy loại A thu được tăng 10% và lượng giấy loại B thu được giảm 10% so với đợt 1. Tổng số tiền thu được từ đợt 2 là 1 680 000 đồng.

Hỏi trong đợt 1, trường đã thu được bao nhiêu kg giấy loại A và bao nhiêu kg giấy loại B?

Câu 15. *(2.5 điểm)* Rút gọn biểu thức và tính giá trị biểu thức

1) *(1.0 điểm)* Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A=\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$

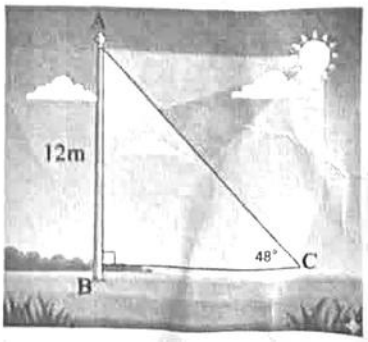
b) $B=2\sqrt{27}-\frac{6\sqrt{18}}{\sqrt{2}}+5\sqrt{48}$

2) *(1.5 điểm)* Cho biểu thức $P=\left(\frac{x}{x-1}-\frac{2\sqrt{x}}{x-1}\right):\frac{\sqrt{x}-2}{x-1}$

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x là số chính phương bé hơn 50 để biểu thức $\frac{P+2}{P-1}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 16. *(1.0 điểm)* Một cột cờ cao 12m. Tại một thời điểm, tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 48°. Hỏi bóng của cột cờ trên mặt đất dài bao nhiêu mét? *(Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).*



Câu 17. *(1.0 điểm)* Một người thợ làm một chi tiết máy hình quạt tròn từ một tấm kim loại. Chi tiết đó có bán kính $R=10$ cm và góc ở tâm là 72°.

Vẽ hình minh họa và tính diện tích phần kim loại cần dùng để tạo ra chi tiết máy đó (tức là diện tích hình quạt tròn). (Lấy $\pi \approx 3.14$).

----HẾT----